

Sistemas de Informação e Carreira

Profa. Ellen Francine Barbosa

Investir em tecnologia é estratégico para as empresas



“É importante que o empreendedor tenha uma **visão estratégica sobre tecnologia**. Ou seja, acabou aquela ideia de fazer investimentos que trazem apenas reconhecimento de marca e chegou a hora de **investir no que realmente melhora a experiência do cliente e traz resultados** para os negócios”.

“A empresa que não investir na **criação de tecnologias próprias** pode não existir mais em poucos anos”.

“A **Inteligência Artificial** tem revolucionado diversos aspectos dos negócios assim como fizeram a internet, posteriormente, os smartphones”.

Gastos mundiais com TI devem ultrapassar US\$ 6 trilhões até 2026 (Gartner)

O **segmento de software** deve atingir US\$ 1,4 trilhão, com alta de 15,2%, enquanto os **serviços de TI** devem somar US\$ 1,87 trilhão, crescimento de 8,7%. Já os **serviços de comunicação** devem alcançar US\$ 1,36 trilhão, avanço de 4,5%.

Infraestrutura de **inteligência artificial** e **dispositivos com IA** continuam a impulsionar a demanda no setor.

- Inteligência Artificial (IA)
- Big Data & Analytics
- Cloud Computing
- IoT
- Segurança da Informação
- ...



IDC projeta US\$ 3,4 bilhões em investimentos de TI no Brasil em 2026, puxados por agentes de IA

Apostas em: **Inteligência artificial (IA)** e **Machine Learning (ML)**, **Engenharia de Dados**, **Cibersegurança**, **Desenvolvimento de Software**, **Computação em Nuvem**, **Blockchain**, **Robótica**, **Internet das coisas (IoT)**, **Design UX/UI** e **Realidade Virtual e Aumentada**.



Investimentos em TI



- **Setores** que mais investem em TI:
 - **Financeiro** (bancos, empresas de investimento, ...)
 - **Serviços** (transporte, educação, saúde, alimentação, entretenimento, ...)
 - **Indústria** (manufatura, automotivo, farmacêutico, construção civil, têxtil, cosméticos, ...)
 - **Comércio** (varejo e atacado, e-commerce)

Falta de mão de obra qualificada é um problema no setor

Segundo a Brasscom, o **déficit de profissionais de tecnologia** no Brasil deve ultrapassar **meio milhão** de profissionais até 2025, enquanto estima-se que teremos quase **800 mil vagas** de trabalho no setor em todo o país.

Segundo o Google *“A falta de habilidades digitais do Brasil o coloca na terceira posição entre os países do G20 que mais desperdiçam a oportunidade de aumentar o PIB.”*

Motivos desse déficit no setor:

- Falta de **diversidade** e **barreiras** para minorias.
- Limitações para pessoas de **regiões distantes dos grandes centros**.
- Dificuldade em conseguir o **primeiro emprego**.
- Ensino brasileiro defasado (**pensamento lógico**).
- **Poucos profissionais seniores** (experiência).
- Condições mais atrativas no **mercado internacional**.

<https://www.insper.edu.br/noticias/mercado-de-tecnologia/>

<https://olhardigital.com.br/>

Mercado de TI



Principais áreas com falta de profissionais qualificados:

- **Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning:** Especialistas seniores são raros devido à novidade da tecnologia, sendo cruciais para automação e novos modelos de negócios.
- **Segurança da Informação e Cibersegurança:** Devido ao aumento de ataques digitais e regulamentações, profissionais como Analistas de Segurança, Arquitetos e CSOs (Diretores de Segurança) são intensamente disputados.
- **Ciência e Engenharia de Dados:** Essenciais para transformar grandes volumes de dados em decisões estratégicas.

Mercado de TI

Principais áreas com falta de profissionais qualificados:



- **Desenvolvimento de Software e Aplicativos (Full Stack)**: Alta demanda contínua por desenvolvedores proficientes em linguagens como Python, Java e JavaScript para criar sistemas complexos e automações.
- **Cloud Computing e DevOps**: Especialistas em infraestrutura na nuvem e automação de processos para garantir escalabilidade e agilidade.

A escassez é impulsionada pela **limitação de candidatos seniores** e pela **rápida transformação digital**, que faz com que a demanda supere a formação de novos especialistas.

Mercado de TI

O que o mercado espera do profissional de TI?

Perfil técnico: desenvolver novos sistemas, manter e operar sistemas existentes.

Perfil gerencial: gerenciar os sistemas existentes, planejar e implantar novos sistemas, e coordenar os esforços gerais da empresa, alinhado com as estratégias de negócios e demais administradores.

Mercado de TI

O que o mercado espera do profissional de TI?

O profissional de TI deve interagir com **pessoas** com **diferentes perspectivas**.



Mercado de TI

O que o mercado espera do profissional de TI?

Os candidatos a empregos em TI devem ter habilidades de **resolução de problemas** tanto quanto **habilidades técnicas e gerenciais** para que possam desempenhar tarefas específicas.

Resolução de Problemas Empresariais

- Problemas empresariais, em geral, não são simples ou fáceis de compreender.
- Maioria dos problemas empresariais envolvem um conjunto de fatores que podem ser categorizadas como **organizacionais**, **tecnológicos** e **humanos**.

Dimensões dos Problemas Empresariais

Dimensão Organizacional

- Processos ultrapassados, ineficientes.
- Estrutura organizacional (hierarquia) excessivamente rígida e centralizada.
- Atitude e cultura pouco colaborativas, conflitos internos.
- Ambiente organizacional turbulento ou em mutação.
- Falta de alinhamento estratégico.

Dimensões dos Problemas Empresariais

Dimensão Tecnológica

- Hardware antigo ou insuficiente; software ultrapassado ou desatualizado.
- Administração de dados inadequada.
- Capacidade de telecomunicações insuficiente.
- Integração inadequada entre sistemas.
- Incompatibilidade dos sistemas antigos com as novas tecnologias.
- Mudança tecnológica acelerada.

Dimensões dos Problemas Empresariais

Dimensão Humana

- Falta de treinamento.
- Conflitos de equipe (falta de comunicação, dificuldade de colaboração, desacordos constantes).
- Falta de engajamento e motivação (falta estratégia de motivação e reconhecimento).
- Gestão indecisa, deficiente, inadequada.
- Alta rotatividade dos funcionários.

Resolução de Problemas Empresariais

A resolução de problemas é um **processo de melhoria contínua**, não um evento.



Resolução de Problemas Empresariais

- Elemento essencial: **senso crítico**
 - Manter uma postura **questionadora** e adiar o julgamento.
 - Ter uma **visão sistêmica** e dos **impactos** nas áreas.
 - Ter consciência das **diferentes perspectivas**.
 - Testar as **alternativas** e deixar que a **experiência** dite as regras.
 - Ter consciência dos **limites organizacionais** e **humanos**.

Mercado de TI

- **Diferenciais** do profissional de TI:
 - Possuir especialização (ex. MBA)
 - Obter certificações (ex. ITIL, PMP, Cobit, ...)
 - Capacidade empreendedora, de liderança
 - Manter-se atualizado (nas práticas, plataformas e tendências, IA)
 - Falar outras línguas (ex. inglês)
 - Ter **habilidades sociais** (ex. comunicação, relacionamento...)



Mercado de TI

- Estratégias para **atrair profissionais**:
 - Maior remuneração
 - *Home office* e horário flexível
 - Benefícios não financeiros
 - Investimentos em programas de desenvolvimento profissional
 - Oportunidade de desenvolvimento de carreira



Mercado de TI

- **Cargos** (e salários) em TI:

- Diretor de TI
- Diretor de Segurança
- Gerente de TI
- Gerente de Segurança
- Gerente de Projetos
- Especialista em BI (*Business Intelligence*)
- Desenvolvedor Front-End
- Programador



Sistemas de Informação e Carreira



10 maiores tendências da tecnologia para 2026

<https://www.green.com.br/blog/tendencias-da-tecnologia/>

Salários e carreiras quentes: quais as expectativas para o setor de tecnologia em 2026?

<https://vocesa.abril.com.br/carreira/salarios-e-carreiras-quentes-quais-as-expectativas-para-o-setor-de-tecnologia-em-2026/>

Sistemas de Informação e Carreira
